CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 05 · Listas y tuplas

Guía de estudio · DAM/DAW

Índices, slices, mutabilidad y desempaquetado.

1. Explicación

list guarda una secuencia ordenada que puede modificarse; tuple también es ordenada, pero sus posiciones no se reasignan. Los índices empiezan en cero y los índices negativos cuentan desde el final. Un slice como datos[inicio:fin] incluye inicio y excluye fin. Desempaquetar asigna posiciones a nombres, pero el número de valores debe coincidir o agruparse con *. Una secuencia vacía no tiene primer ni último elemento.

2. Ejemplo

Código · python

```python
valores = [10, 20, 30]
primero, *resto = valores
valores[1] = 25
print(primero, resto, valores[-1])
```

Resultado esperado

```
10 [20, 30] 30
```

3. Errores frecuentes

- Acceder a una posición inexistente y provocar IndexError.
- Creer que el final de un slice está incluido.
- Esperar que una tupla se pueda modificar como una lista.

4. Ejercicio

Devuelve el primer y el último elemento de una secuencia; para la secuencia vacía devuelve None.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
[]	None
[8]	(8, 8)
[2, 4, 6]	(2, 6)

5. Solución explicada

Código · python

```python
def extremos(valores):
    if not valores:
        return None
    return valores[0], valores[-1]

print(extremos([2, 4, 6]))
```

Criterio de aceptación: Se aceptan una tupla, un objeto con nombres o dos valores separados si el caso vacío queda definido.

Otras soluciones válidas

- Devolver una lista con primero y último en vez de una tupla.
- Usar slices de un elemento con una comprobación especial para la secuencia vacía.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Python Software Foundation — Data Structures